

Relazione Tecnica di Laboratorio

Esperienza: Raggi X

Massimiliano Moro, Rémi Roux, Luca Tempesta, Simone Vallauri
(gruppo C1)

Sommario

Studiamo lo spettro di emissione di raggi X di un tubo Röntgen. Misurando la radiazione con un contatore Geiger-Müller (di cui caratterizziamo il funzionamento) verifichiamo la legge di Lambert-Beer stimando il coefficiente di assorbimento dell'alluminio $\mu = (\dots \pm \dots)$. Poi, analizziamo lo spettro di emissione del tubo radiogeno studiandone la diffrazione su un cristallo di NaCl: le lunghezze d'onda delle due righe di emissione principali sono ... Date queste stime, siamo anche in grado di valutare la distanza interatomica di cristalli di ... come ...

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Raggi X	2
1.2	Setup sperimentale	3
2	Calibrazione dell'apparato sperimentale	3
2.1	Contatore Geiger	3
2.2	Regione di linearità del contatore Geiger	5
3	Assorbimento dei raggi X	7
3.1	Verifica di Lambert-Beer	7
3.2	Altri effetti	8
4	Spettro di emissione dei raggi X	9
4.1	Diffrazione su NaCl	9
4.2	Filtro di Ni	10
5	Dimensione interatomica	10
5.1	Cristalli	10
6	Conclusioni	10

1 Introduzione

1.1 Raggi X

I raggi X sono radiazioni elettromagnetiche caratterizzate da lunghezze d'onda comprese nell'intervallo $1\text{pm} - 1\text{\AA}$.

Il tubo radiogeno (di Röntgen) è uno dei primi strumenti storicamente utilizzato per produrre dei raggi X. Un filamento resistivo di tungsteno attraversato da corrente dissipa del calore, al crescere dell'intensità di corrente alcuni elettroni vengono estratti dal filamento per effetto termoionico. Questi elettroni vengono accelerati da una grande differenza di potenziale V_{EHT} , e diretti verso del rame.

I raggi X sono generati per frenamento (Bremsstrahlung) e per interazione con le shell di elettroni del rame (raggi caratteristici). Questi due fenomeni producono due spettri di emissione distinti, che però si combinano come mostrato in ??:

1. la Bremsstrahlung dà un fondo continuo con picco ¹ asimmetricamente verso una lunghezza d'onda minima λ_{min} , questo corrisponde all'energia massima che può essere emessa da un elettrone (nel senso che $E_{\text{max}} = V_{\text{EHT}} \cdot e$),
2. la radiazione caratteristica origina picchi evidenti e localizzati alle lunghezze d'onda corrispondenti alle differenze di energia tra i livelli energetici relativi ai salti orbitali possibili negli atomi del materiale che viene colpito dagli elettroni.

In particolare, nel caso del rame, ci aspettiamo di osservare i picchi caratteristici delle transizioni K_{α} e K_{β} :

$$\lambda_{K_{\alpha}} = 1.545\text{\AA} \quad \lambda_{K_{\beta}} = 1.392\text{\AA} \quad (1.1)$$

come in [1].

Siamo interessati a studiare l'assorbimento e la diffrazione del fascio di raggi X generato attraverso il TEL-X-Ometer. Nel caso dell'assorbimento vogliamo verificare la validità della legge di Lambert-Beer, relazione teorica tra spessore del materiale e coefficiente di assorbimento dello stesso:

$$I(x) = I_0 \exp(-\mu x) \quad (1.2)$$

dove I_0 è l'intensità della radiazione incidente, x lo spessore del materiale e μ il suo coefficiente di assorbimento. Per lo studio della diffrazione usiamo invece la legge di Bragg:

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad (1.3)$$

dove n è l'ordine, λ la lunghezza d'onda della radiazione, d il passo reticolare del cristallo e θ l'angolo di diffrazione; In questo modo ricaviamo i valori per $\lambda_{K_{\alpha}}$ e $\lambda_{K_{\beta}}$ dato d , oppure il valore di d date le lunghezze d'onda.

¹Il picco trova a $\lambda_{\text{picco}} \simeq 3\lambda_{\text{min}}/2$.

1.2 Setup sperimentale

I raggi X prodotti dal tubo Röntgen attraversano un collimatore e vengono diretti verso un contatore Geiger-Müller. Questo detector contiene Argon a bassa pressione, il gas viene ionizzato dalla radiazione incidente che, tramite effetto fotoelettrico, estrae elettroni che a loro volta provocano lo stesso effetto in altri elettroni atomici producendo una valanga di sempre più elettroni. Il tempo che impiega il gas a ricombinarsi dopo un'interazione costituisce un tempo morto, poichè per la sua durata le radiazioni che trapassano il contatore non vengono rivelate; questo fenomeno è apprezzabile aumentando la corrente del filamento che genera raggi X, osservando che oltre un certo numero di conteggi si raggiunge un plateau.

Il segnale elettrico generato dal contatore viene elaborato da un sistema di acquisizione. Per evitare di misurare dei segnali dovuti al fondo dato dal rumore elettrico, si può controllare l'intensità minima che un segnale deve avere per essere conteggiato.

Il tubo radiogeno è integrato nel TEL-X-Ometer 580: uno spettrometro che permette anche di posizionare dei cristalli su un supporto, e di misurare gli angoli di diffrazione dei raggi X su di essi. È anche possibile fissare dei carrelli (primario che ruota insieme al cristallo, e secondario fisso) su cui posizionare filtri/spessori.

2 Calibrazione dell'apparato sperimentale

Prima di caratterizzare direttamente il fascio di raggi X emessi dal tubo Röntgen vogliamo trovare le condizioni di lavoro ottimali dell'apparato sperimentale.

2.1 Contatore Geiger

Le caratteristiche del contatore Geiger-Müller che possiamo controllare sono due:

1. la soglia V_{soglia} del discriminatore di segnale,
2. la tensione di alimentazione $V_{\text{alimentazione}}$.

Per fissare la soglia misuriamo con un oscilloscopio Tektronik (TBS1104) il segnale all'ingresso del sistema di acquisizione. Come riportato in fig. 2.1, l'intensità del rumore è nell'ordine di 10mV, quindi la fissiamo a $V_{\text{soglia}} = 49\text{mV}$.

Per scegliere la tensione di alimentazione ottimale, misuriamo il numero di conteggi registrati dal contatore in un intervallo di tempo fissato di $\Delta t = 20\text{s}$ al variare della stessa. Questa procedura viene fatta a alimentando il tubo di Röntgen a $V_{\text{EHT}} = 30, 20\text{kV}$ con corrente costante sul filamento $i = (0.306 \pm 0.005)\mu\text{A}$.

In fig. 2.2 osserviamo che il numero di conteggi cresce fino a stabilizzarsi in una regione di plateau. Abbiamo scelto di identificare la regione di plateau come il range più grande di dati in cui un fit con modello:

$$\nu(V) = \nu_0 \quad (2.1)$$

per una costante ν_0 converge in maniera accettabile.

In particolare, effettuiamo la regressione nel caso di $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$. In particolare troviamo che $[\nu_0 =]$, e che la zona di plateau risulta essere (500, 570)V. In definitiva, fissiamo $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$, aggiungendo al primo dato nel plateau 6V, per ottimizzare la risposta del contatore.

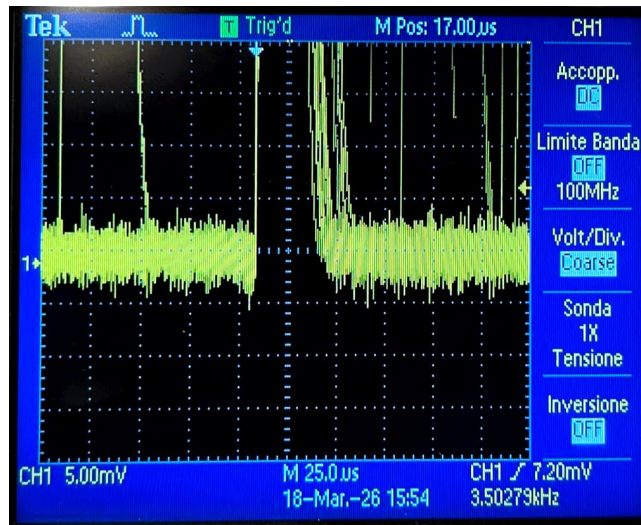


Fig. 2.1: Fotografia del rumore elettrico misurato con l'oscilloscopio Tektronik: verticalmente un quadrato corrisponde a 5mV.

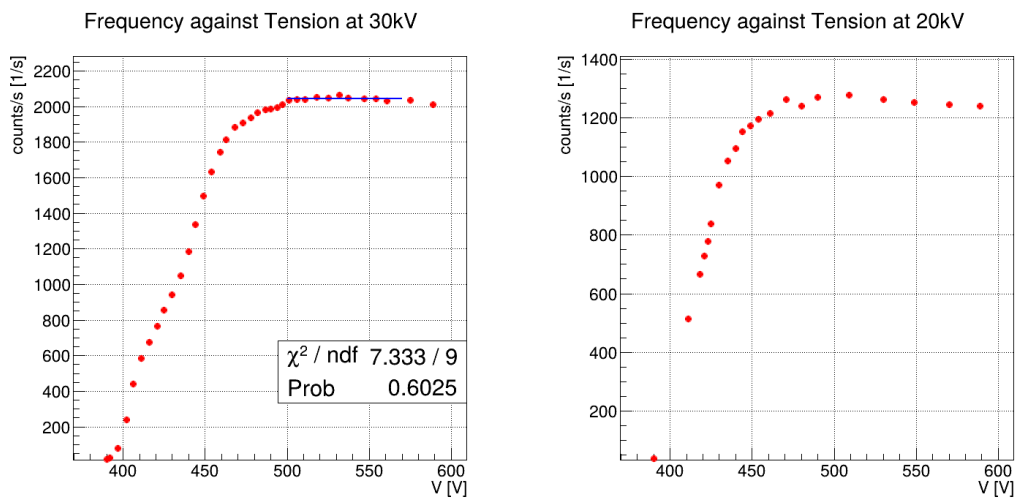


Fig. 2.2: Andamento della frequenza di conteggi (misurata in intervalli di $\Delta t = 20s$) al variare della tensione di alimentazione del contatore Geiger (dati in table 2.1). A sinistra i dati relativi a $V_{EHT} = 30kV$ con in blu la curva della regressione sul plateau (modello eq. (2.1), e risultati in legenda), e a destra quelli con $V_{EHT} = 20kV$.

V_{30}	δV_{30}	ν_{30}	$\delta \nu_{30}$	V_{20}	δV_{20}	ν_{20}	$\delta \nu_{20}$
390.0	0.5	16.6	0.9	390.0	0.5	37.5	1.4
392.0	0.5	24.0	1.1	411.0	0.5	514	5
397.0	0.5	77	2	430.0	0.5	970	7
402.0	0.5	239	3	449.0	0.5	1173	8
406.0	0.5	440	5	471.0	0.5	1263	8
411.0	0.5	584	5	490.0	0.5	1271	8
416.0	0.5	674	6	509.0	0.5	1277	8
421.0	0.5	767	6	530.0	0.5	1262	8
425.0	0.5	857	7	549.0	0.5	1252	8
430.0	0.5	941	7	570.0	0.5	1244	8
435.0	0.5	1049	7	589.0	0.5	1240	8
440.0	0.5	1186	8	421.0	0.5	728	6
444.0	0.5	1339	8	440.0	0.5	1095	7
449.0	0.5	1496	9	461.0	0.5	1214	8
454.0	0.5	1632	9	480.0	0.5	1241	8
459.0	0.5	1742	9	425.0	0.5	838	6
463.0	0.5	1813	10	435.0	0.5	1052	7
468.0	0.5	1882	10	423.0	0.5	778	6
473.0	0.5	1906	10	418.0	0.5	666	6
478.0	0.5	1937	10	444.0	0.5	1152	8
482.0	0.5	1967	10	454.0	0.5	1195	8
487.0	0.5	1982	10	-	-	-	-
501.0	0.5	2037	10	-	-	-	-
518.0	0.5	2051	10	-	-	-	-
532.0	0.5	2066	10	-	-	-	-
547.0	0.5	2042	10	-	-	-	-
561.0	0.5	2033	10	-	-	-	-
575.0	0.5	2035	10	-	-	-	-
589.0	0.5	2011	10	-	-	-	-
494.0	0.5	1993	10	-	-	-	-
511.0	0.5	2041	10	-	-	-	-
525.0	0.5	2046	10	-	-	-	-
537.0	0.5	2049	10	-	-	-	-
554.0	0.5	2045	10	-	-	-	-
490.0	0.5	1985	10	-	-	-	-
497.0	0.5	2011	10	-	-	-	-

Tab. 2.1: Andamento della frequenza di conteggi (le frequenze in conteggi per s misurati su un intervallo di $\Delta t = 20$ s) contro la tensione di alimentazione del contatore Geiger (in V). A sinistra i dati raccolti con $V_{\text{EHT}} = 30$ kV, mentre a destra quelli per $V_{\text{EHT}} = 20$ kV.

2.2 Regione di linearità del contatore Geiger

Assumendo che il flusso di raggi X sul contatore Geiger sia proporzionale alla corrente nel filamento I , possiamo studiare la frequenza al variare della corrente, e caratterizzare la regione di risposta lineare del sensore.

Prendiamo i dati usando una extra-high tension di $V_{\text{EHT}} = 30$ kV e un tempo di misura $\Delta t = 20$ s.

Nella fig. 2.3 (dati in table 2.2) si possono distinguere due regioni di particolare interesse:

1. la prima a sinistra (per $\nu \in [0, 2000]\text{s}^{-1}$), dove la risposta del Geiger è lineare con la corrente i nel filamento,
2. l'ultima a destra (per $\nu \in [5000, 5500]\text{s}^{-1}$), dove la frequenza misurata è costante al crescere della corrente.

Osserviamo questa saturazione delle frequenze perché quando il fascio di elettroni estratti dal filamento diventa più intenso, lo stesso accade anche al fascio di raggi X: il contatore Geiger misura i fotoni tramite la ionizzazione del gas al suo interno, ma se i fotoni arrivano troppe frequentemente allora il gas non fa in tempo a ricombinarsi. Questo significa che oltre il contatore è in grado di misurare frequenze fino a un limite superiore, dettato dal suo tempo morto.

Per determinare il range in cui questo comportamento è lineare (e quindi la zona in cui gli effetti di saturazione non vengono percepiti) effettuiamo delle regressioni lineari sulla prima porzione di dati. Il primo fit a convergere in maniera accettabile (vedi fig. 2.3) è:

[inserire i parametri di questa regressione! + spiegazione sulle due curve diverse?]

I	δI	ν	$\delta \nu$	I	δI	ν	$\delta \nu$
0.092	0.005	725	6	9.573	0.015	5265	16
0.193	0.005	1394	8	8.663	0.014	5230	16
0.289	0.005	1984	10	11.420	0.016	5288	16
0.404	0.005	2525	11	13.070	0.018	5311	16
0.497	0.005	2891	12	14.470	0.019	5308	16
0.593	0.006	3167	13	16.00	0.02	5310	16
0.706	0.006	3432	13	17.48	0.02	5307	16
0.789	0.006	3576	13	19.01	0.02	5304	16
0.891	0.006	3712	14	20.66	0.03	5304	16
1.031	0.006	3847	14	2.565	0.008	4417	15
1.101	0.006	3937	14	2.275	0.007	4347	15
1.215	0.006	4010	14	3.182	0.008	4578	15
1.288	0.006	4057	14	3.500	0.009	4646	15
1.505	0.007	4158	14	3.887	0.009	4730	15
1.723	0.007	4237	15	0.168	0.005	1103	7
1.905	0.007	4290	15	0.014	0.005	77	2
2.088	0.007	4332	15	0.063	0.005	450	5
2.936	0.008	4540	15	0.034	0.005	235	3
4.113	0.009	4815	16	0.116	0.005	808	6
4.932	0.010	4951	16	0.333	0.005	2140	10
5.927	0.011	5083	16	0.430	0.005	2569	11
7.012	0.012	5161	16	0.262	0.005	1742	9
7.972	0.013	5210	16	-	-	-	-

Tab. 2.2: Dati relativi all'andamento delle frequenze di conteggi (esprese in conteggi al s su un intervallo di $\Delta t = 20\text{s}$), contro la corrente nel filamento I del tubo Röntgen (espressa in μA).

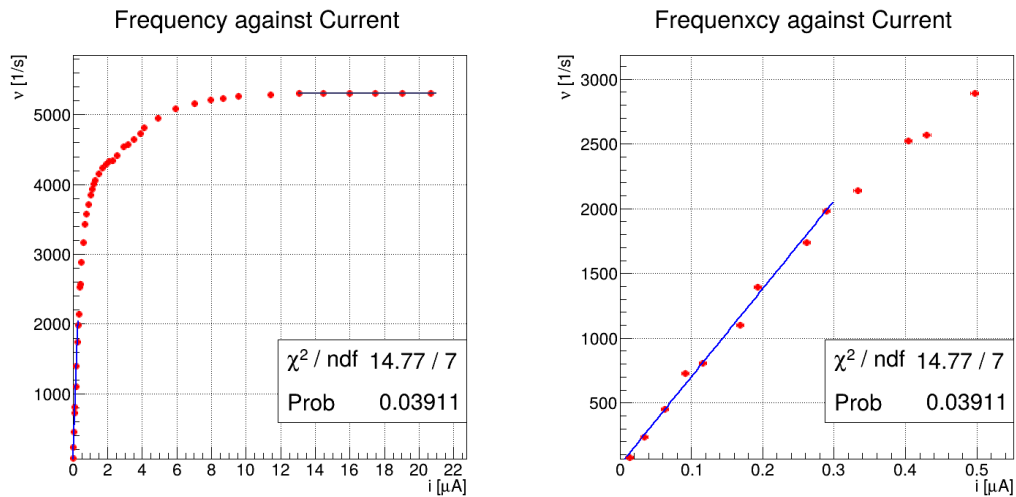


Fig. 2.3: Andamento della frequenza di conteggi (in conteggi al s) del contatore Geiger, al variare della corrente nel filamento del tubo radiogeno (espressa in μA). In blu (con i dati in legenda) è tracciata la regressione sulla regione di risposta lineare.

$x[mm]$	$\delta x[mm]$	$u[s^{-1}]$	$\delta u[s^{-1}]$
3.50	0.05	5.7	0.5
3.00	0.05	10.9	0.7
2.50	0.05	13.4	0.8
2.00	0.05	18.6	1.0
1.75	0.05	20.7	1.0
1.60	0.05	23.2	1.1
1.50	0.05	24.9	1.1
1.35	0.05	31.5	1.3
1.25	0.05	31.7	1.3
1.10	0.05	38.1	1.4
1.00	0.05	41.2	1.4
0.85	0.05	48.4	1.6
0.75	0.05	60.5	1.7
0.60	0.06	69.2	1.9
0.50	0.05	83	2
0.35	0.03	120	2
0.25	0.03	199	3
0.100	0.010	574	5
0.0	0.0	1592	9

Tab. 3.1: Spessori e relative frequenze

quindi la regione di linearità è **[missing data]**, e nel resto dell'esperienza fisseremo sempre i valori di corrente del filamento al suo interno

Tempo morto del contatore Per fornire una stima del tempo morto del contatore Geiger, possiamo caratterizzare la regione di saturazione. Attraverso un fit lineare con modello sul range di dati **[insert range + fit graph]**:

$$\nu = \alpha_{\text{dead}} + \beta_{\text{dead}} I \quad (2.2)$$

troviamo che esso converge in modo accettabile (in ??) con i parametri:

$$\alpha_{\text{dead}} = (-1 \pm 2) \text{ s}^{-1} \quad (2.3)$$

$$\beta_{\text{dead}} = (5320 \pm 4) \mu\text{A}^{-1} \text{ s}^{-1}. \quad (2.4)$$

Il coefficiente angolare è compatibile con zero, confermando la nostra caratterizzazione della regione come “di saturazione”, mentre dall'intercetta possiamo estrarre direttamente il tempo morto $\tau_{\text{dead}} = 1/\beta_{\text{dead}}$ e trovando:

$$\tau_{\text{dead}} = (187.8 \pm 1.5) \mu\text{s}. \quad (2.5)$$

Le specifiche del contatore Geiger indicavano un tempo morto maggiore di 90 μs , quindi la nostra stima è compatibile.

3 Assorbimento dei raggi X

3.1 Verifica di Lambert-Beer

Per verificare la legge di Lambert-Beer eq. (1.2), studiamo l'assorbimento dei raggi X da parte di vari spessori di alluminio. Gli spessori che abbiamo utilizzato e le relative frequenze sono riportate in tabella ??.

Il comportamento atteso dei conteggi in funzione della distanza è una decrescita esponenziale, quindi, in scala logaritmica, una retta. Tuttavia, in figura fig. 3.1 l'andamento logaritmico dei conteggi sembra distribuirsi lungo due rette: questo perchè nella legge di Lambert-Beer eq. (1.2) il parametro μ dipende dall'energia della radiazione.

Dall'osservazione del grafico in scala logaritmica, possiamo fare due assunzioni:

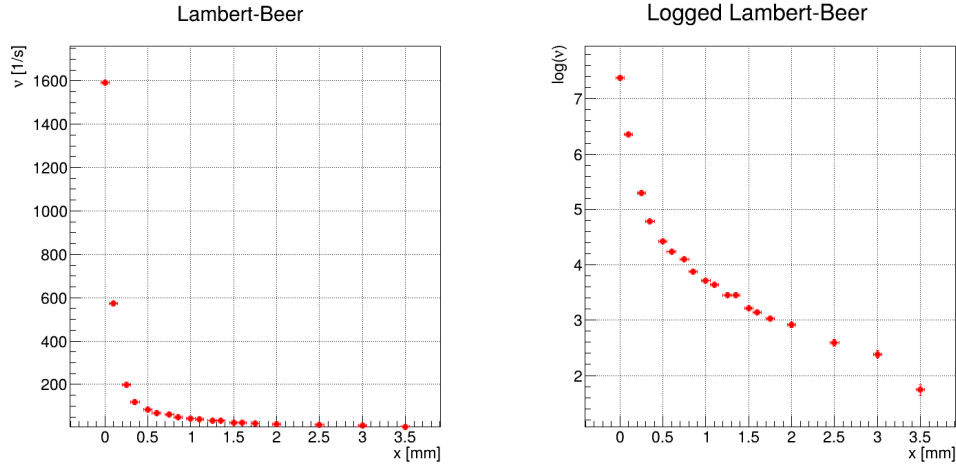


Fig. 3.1: Conteggi in funzione della distanza

- Per quanto concerne l'assorbimento, lo spettro di emissione di raggi X è in buona approssimazione discreto, con due energie E_a, E_b .
- Possiamo dividere la caratteristica logaritmica dell'assorbimento in funzione dello spessore in due regioni X_a, X_b , rispettivamente la zona lineare sinistra e destra. Assumiamo che nella regione X_a l'assorbimento sia solo di tipo $I(x) = I_{0a}e^{-\mu_a x}$ e che il contributo di E_b sia trascurabile. La stessa assunzione vale per la zona X_b .²

Possiamo ora riscrivere l'equazione di Lambert-Beer come:

$$I(x) = I_{0a}e^{-\mu_a x} + I_{0b}e^{-\mu_b x} \quad (3.1)$$

che in scala logaritmica diventa:

$$\log(I(x))|_a = \log(I_{0a}) - \mu_a x \quad (3.2)$$

$$\log(I(x))|_b = \log(I_{0b}) - \mu_b x \quad (3.3)$$

e verificarla nelle due regioni lineari dell'assorbimento logaritmico. Definisco X_a, X_b come gli intervalli maggiori nei quali un fit lineare converge accettabilmente.

i fit fig. 3.2 con l'equazione eq. (3.3) restituiscono i seguenti parametri nei rispettivi range:

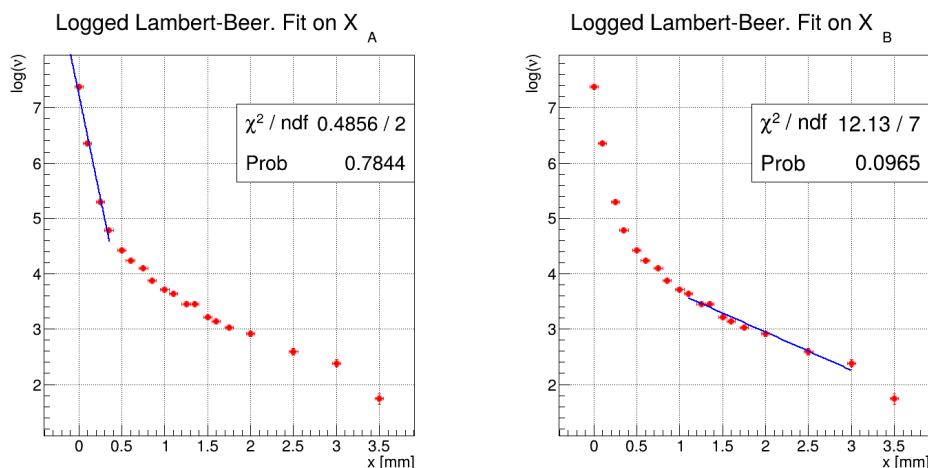
$$X_a = [0, 0.35]mm \quad \log I_{0a} = (7.3 \pm 0.3) \quad \mu_a = (7.4 \pm 1.4) mm^{-1} \quad (3.4)$$

$$X_b = [1.1, 3]mm \quad \log I_{0b} = (4.32 \pm 0.06) \quad \mu_b = (0.67 \pm 0.03) mm^{-1} \quad (3.5)$$

Possiamo ora verificare la relazione completa di Lambert-Beer eq. (3.1) su tutto il range di spessori.

Il fit converge, ma il modello non è accettabile nel senso del χ^2 per la descrizione dei dati: questo è da attribuirsi alle assunzioni che abbiamo fatto, in particolare, che lo spettro di emissione sia in buona approssimazione discreto. Vedremo nella sezione successiva che questa è una buona approssimazione per i picchi di K_α, K_β , ma non per lo spettro di bremsstrahlung.

²Questa assunzione ci serve per separare il logaritmo nelle due componenti diverse

Fig. 3.2: Fit lineari nelle zone X_a, X_b

3.2 Altri effetti

Qui ...

[here we talk about the two different behaviours (simo understood it!)] [simo please!].

4 Spettro di emissione dei raggi X

Noto il passo reticolare del cristallo di NaCl vogliamo usare l'eq. (1.3) per individuare le posizioni dei picchi caratteristici di emissione del rame. Tenendo in considerazione la **[distanza interatomica del rame Cu]**:

$$d_{\text{Cu}} = (5.64 \pm 0.01) \text{\AA}. \quad (4.1)$$

Analogamente al caso in assenza di cristallo, effettuiamo conteggi con il GM a intervalli di 20s, per la ricerca dei picchi caratteristici abbiamo variato l'angolo di incidenza del fascio di raggi X sulla superficie del cristallo, la variazione è compresa tra 11 – 35 a passi di 1 rispetto alla direzione di incidenza del fascio (ovviamente in scala 2θ , tenendo conto della variazione totale della direzione del fascio). Abbiamo caratterizzato i picchi in modo fine, con una sensibilità di 1/6 per misura **[dobbiamo parlare del sistematico?? cosa dire]**.

[direi grafici con risultati dei fit qui]

[commentini sui valori ottenuti e compatibilità Ztest tra λ e λ_{teorico}]

Qui nel caso di $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$ verifichiamo la veridicità della legge di Bragg (eq. (1.3)).

[AIUTO]

A questo punto studiamo per confronto l'effetto di un filtro di Ni sullo spettro di diffrazione, confrontando i risultati con l'andamento del suo coefficiente di assorbimento μ con l'energia della radiazione incidente **[REMI: che volevi dire in questa frase?]**.

Lambert-Beer for Aluminum

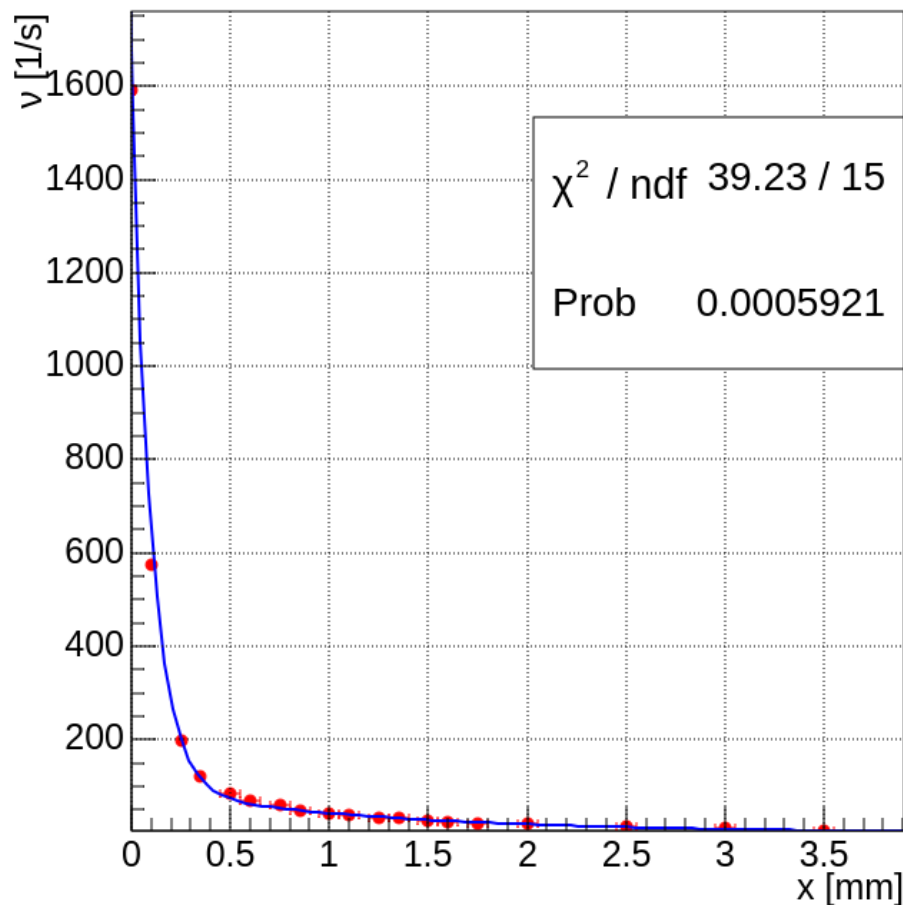


Fig. 3.3: Fit di Lambert-Beer

4.1 Diffrazione su NaCl

Posizionato il cristallo sullo spettrometro e fissate le condizioni di lavoro del setup a $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$, $i = 40\mu\text{A}$ e $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$, misuriamo il numero di conteggi in $\Delta t = 20\text{s}$ al variare dell'angolo 2θ a cui si trova il contatore Geiger.

[insert 1 degree steps]

Identificate grossolanamente le posizioni dei picchi di emissione (al prim'ordine di diffrazione), effettuiamo una scansione più fine nell'intervallo $2\theta \in [\dots, \dots]^\circ$, usando una scala di $1/6^\circ$.

[insert 1/6 degree steps]

Allora, invertendo la legge di Bragg (1.3), e fissato $n = 1$, abbiamo che:

$$\lambda = 2d \sin \frac{2\theta}{2} \quad (4.2)$$

per cui ricaviamo le stime: $[0.15 \pm 0.14?? \text{ penso questo sia Ni...}]$

4.2 Filtro di Ni

Alle stesse condizioni di lavoro ($V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$, $i = 40\mu\text{A}$, e $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$) di prima, eseguiamo le stesse scansioni dello spettro di emissione, ma inserendo sul cammino ottico del fascio un filtro di nichel.

Di nuovo, l'interesse sta nel caratterizzare la **[risposta frenante]** del materiale scelto, osservando la decrescita nei conteggi rilevati. In breve, la presenza di un materiale schermante permette il passaggio solo a certi raggi X (a seconda della loro energia e quindi della lunghezza d'onda). I risultati ci dicono che:

[grafici e commenti]

5 Dimensione interatomica

5.1 Cristalli

Usando sempre la legge di Bragg (1.3) vogliamo ricavare i passi reticolari dei cristalli di LiF e NiKCl. Nello specifico lavoriamo sempre ad un regime di $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$, $i = 40\mu\text{A}$ e $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$, e fissiamo sul cammino ottico il filtro di nichel: studiamo solo la riga di emissione K_{α} .

Dopo aver localizzato la posizione approssimativa dei picchi di emissione con il contatore Geiger, passiamo alle scansioni fini (passo $1/6^{\circ}$) nel loro intorno.

[insert data]

Nello specifico, le stime delle distanze reticolari rispecchiano le aspettative riguardo la proporzionalità tra d ed il numero atomico delle molecole che compongono i cristalli. Infatti **[commenti]**

6 Conclusioni

[siamo soddisfatti?]

Riferimenti bibliografici

- [1] Albert C. Thompson, Douglas Vaughan, et al., editors. *X-Ray Data Booklet*. Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, Berkeley, CA, 2nd edition, 2001. LBNL/PUB-490 Rev. 2.